

[S. 37]

Die „Planetenuhr“ und „Bergkristalluhr“: Zwei Hauptwerke Jost Bürgis im Kunsthistorischen Museum zu Wien¹

Günther Oestmann, Bremen

Neben einem knappen Überblick zur Forschung zum Leben und Werk Jost Bürgis in uhren- und instrumentengeschichtlicher Hinsicht werden zwei Hauptwerke behandelt: Die um 1605 entstandene, Bürgi zugeschriebene „Planetenuhr“ und seine „Bergkristalluhr“ von 1622/27.

In addition to a brief overview of the research on Jost Bürgi's life and work with regard to the history of clocks and instruments, two main works are treated: The so-called "Planetary Clock" (created c. 1605 and attributed to Bürgi), and his "Rock Crystal Clock" from 1622/27.

Bemerkungen zur Bürgi-Forschung

Die erste wissenschaftliche Biographie von Jost Bürgi (1552–1632), der zu den bedeutendsten Uhr- und Instrumentenmachern der Frühen Neuzeit zu rechnen ist, veröffentlichte Rudolf Wolf (1816–1893) im Jahre 1858.² Wolf war 1864 bis 1893 erster Direktor der von ihm gegründeten Eidgenössischen Sternwarte in Zürich.³ In mühevoller, gewissenhafter Kleinarbeit trug er für seine *Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz* nebenberuflich die ihm seinerzeit erreichbaren [S. 38] Quellen und Nachrichten zusammen. Die von Wolf einige Jahre später postulierte Erfindung der Pendeluhr durch Bürgi⁴ erwies sich allerdings als irrig und wurde bereits im 19. Jahrhundert bezweifelt.⁵ Hinsichtlich der frühen Jahre Bürgis war er

¹ Es handelt sich um die erweiterte Version eines am 4.5.2019 auf dem III. Internationalen Jost-Bürgi-Symposium in Lichtensteig gehaltenen Vortrags.

² Rudolf Wolf, „Jost Bürgi“, in: Ders., *Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz*, Zürich 1858, Bd. I, S. 57–80.

³ Zum Leben und Werk Wolfs s. Beat Glaus, „Rudolf Wolf: Lehrer, Forschungsorganisator und Wissenschaftshistoriker. Zu seinem 100. Todesjahr“, in: *Gesnerus: Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences*, 50, 1993, S. 223–241; Heinz Theo Lutstorf, *Professor Rudolf Wolf und seine Zeit, 1816–1893: Nach bibliothekseigenen, teilweise nichtpublizierten Quellen dargestellt* (= Schriftenreihe der ETH-Bibliothek, 31). Zürich 1993.

⁴ Rudolf Wolf, „Astronomische Mittheilungen XXXIII“, *Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich*, 18, 1873, S. 119–126; Ders., *Geschichte der Astronomie*, München 1877, S. 369–372.

⁵ Siegmund Günther, „Quellenmässige Darstellung der Erfindungsgeschichte der Pendeluhr bis auf Huygens“, in: Ders., *Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, Leipzig 1876, S. 329–335; Ernst Gerland, „Zur Geschichte der Erfindung der Pendeluhr“, *Annalen der Physik und Chemie*, 240 (N.F., 4), 1878, S. 587–593.

vorsichtig und bemerkte dazu lediglich folgendes:

„Leider sind jedoch über seinen [Bürgis] Bildungsgang keine Nachrichten auf uns gekommen, – ja bis zum Jahre 1579, wo ihn der große gefürstete Astronom, Landgraf Wilhelm IV. von Hessen, in seine Dienste nahm, liegt seine Geschichte im tiefsten Dunkel begraben.“⁶

Später äußerte Wolf die beiläufige Vermutung, Bürgi könnte sich in Straßburg aufgehalten haben:

„Zu Lichtensteig im Toggenburg [...] geboren, hatte Joost nach dürftigem Schulunterrichte den Uhrmacherberuf ergriffen, – war sodann auf Reisen gegangen, welche ihn muthmaßlich nach Straßburg führten, wo soeben durch Landsleute von ihm unter Leitung des uns schon bekannten Conrad Dasypodius die als Wunderwerk angestaunte astronomische Uhr gebaut worden war, – hatte wahrscheinlich von Letzterem, der mit Wilhelm bei Christian Herlin auf der Schulbank gesessen haben mochte, eine Empfehlung an den Landgrafen erhalten, – wurde wenigstens von diesem am 25. Juli 1579 als Hofuhrmacher angestellt, und bald auch zu den astronomischen Arbeiten herangezogen.“⁷

Der angebliche Aufenthalt Bürgis in Straßburg, gelegentlich erweitert um die Mutmaßung, daß ihm die am Bau der Münsteruhr beteiligten Gebrüder Habrecht handwerkliche Anregungen vermittelt haben könnten, geistert seitdem durch die Literatur. Auch für die jüngst vorgebrachte Annahme, daß der aus Augsburg stammende und in Lichtensteig ansässige Goldschmied David Widiz der Lehrmeister Bürgis gewesen sein könnte,⁸ gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Wahrscheinlicher mag ein Aufenthalt in Mailand, Florenz oder Cremona sein (hier wurde an eine Beziehung zu dem Maschinenbauer und Uhrenkonstrukteur Janello Torriani gedacht⁹), doch bleibt festzuhalten, daß über die frühen Jahre Bürgis [S. 39] vor seiner Berufung an den Kasseler Hof absolut nichts bekannt ist und alles Spekulation bleiben muß, sofern keine neue Quellen auftauchen.

Die nächste Stufe der Beschäftigung mit Bürgi ist durch die Studien Carl Alhard v. Drachs (1839–1915) gekennzeichnet. Dieser hatte in Marburg Mathematik studiert und sich dort 1864 für dieses Fach habilitiert. Nach kunsthistorischen Studien in

Jost Bürgi (Ausschnitt aus dem von Anton Eisenhoit [1553–1603] gestochenen Frontispiz zu Benjamin Bramer, *Bericht zu M. Jobsten Burgi seligen Geometrischen Triangular Instruments*, Kassel 1648)

⁶ Wolf, „Jost Bürgi“ (wie Anm. 3), S. 57.

⁷ Wolf, *Geschichte* (wie Anm. 4), S. 273f.

⁸ Fritz Staudacher, *Jost Bürgi, Kepler und der Kaiser*, 4. Aufl. Zürich 2018, S. 56f.

⁹ Frederick Kaltenböck, *Die Sammlung von Kaiser Rudolf II. unter besonderer Berücksichtigung der Uhren*, Diss. Universität Salzburg 1981 (maschinenschriftlich), S. 79f.

Berlin übernahm v. Drach 1899 zunächst vertretungsweise die Leitung der universitären Sammlung für neuere Kunstgeschichte und wurde drei Jahre darauf zum nebenamtlichen Konservator der Denkmäler im Regierungsbezirk Kassel ernannt.¹⁰ Er legte 1894 eine überaus gründlich recherchierte Biographie mit der Wiedergabe etlicher Originalquellen vor.¹¹

Das Verdienst, die technischen Besonderheiten des Œuvres von Bürgi gewissermaßen wiederentdeckt zu haben, gebührt dem österreichischen Elektrotechniker, Uhrensammler und Uhrenhistoriker Hans Bertele von Grenadenberg [S. 40] (1903–1984). In etlichen Publikationen widmete er sich der „Kreuzschlaghemmung“ Bürgis,¹² räumte mit dem Mißverständnis von dessen angeblicher Erfindung der Pendeluhr auf und erkannte in der Konstruktion einen wichtigen Schritt hin zur Präzisionszeitmessung.

Einen grundlegenden Beitrag zur Konstruktion der Himmelsgloben und Uhren Bürgis hat John H. Leopold (1935–2010) vorgelegt, der u. a. von 1988 bis 1995 Konservator der Uhrensammlung des British Museum war.¹³ Hervorzuheben ist auch eine vorzügliche Monographie von Ludwig Oechslin aus jüngerer Zeit.¹⁴ Daneben sind noch diverse Publikationen zum Leben Bürgis und dessen Werken¹⁵,

¹⁰ „Drach, Carl Alhard von“, in: Hessische Biographie, <https://www.lagis-hessen.de/pnd/11587030X> (Stand: 9.8.2016).

¹¹ „Jost Burgi, Kammeruhrmacher Kaiser Rudolf II.: Beiträge zu seiner Lebensgeschichte und Nachrichten über Arbeiten desselben“, in: *Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses in Wien*, 15, 1894, S. 15–44.

¹² „Precision Timekeeping in the pre-Huygens Era“, *Horological Journal*, 95, 1953, S. 794–816; dass. in: *Journal Suisse d'Horlogerie et Bijouterie*, 79, 1954, S. 391–398, 463–470; 80, 1955, S. 167–175; dt. „Präzisionszeitmessung in der Vor-Huygensschen Periode“, *Blätter für Technikgeschichte*, 16, 1954, S. 16–43; „Jost Bürgi and his Followers“, *The Connoisseur*, 135, 1955, S. 96–103; „Jost Bürgis Beitrag zur Formentwicklung der Uhren“, *Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien*, 51 (N. F., 15), 1955, S. 169–188; „Neue Belege für das Werk eines genialen Schweizer Uhrmachers: Jost Bürgi, 'der zweite Archimedes' 1552–1632“, *Journal Suisse d'Horlogerie et Bijouterie*, 81, 1956, S. 439–452; 82, 1957, S. 133–144; „Jost Bürgi als Uhrmacher und Ingenieur“, in: Ludolf v. Mackensen, *Die erste Sternwarte Europas mit ihren Instrumenten und Uhren: 400 Jahre Jost Bürgi in Kassel* (= Schriften zur Naturwissenschafts- und Technikgeschichte, 1), München 1979, S. 42–60.

¹³ *Astronomen, Sterne, Geräte: Landgraf Wilhelm IV. und seine sich selbst bewegendes Globen*, Luzern 1986.

¹⁴ Ludwig Oechslin, *Jost Bürgi*, Luzern 2000.

¹⁵ Pierre Mesnage, „Un chef-d'œuvre de Jost Bürgi au Conservatoire des Arts et Metiers de Paris“, *Journal Suisse d'Horlogerie et de Bijouterie*, 1949, S. 198–207; Helmut Grötzsch, „Die Kreuzschlaguhr und Globusuhr von Jost Bürgi – Wissenschaftliche Instrumente aus dem Arbeitsgebiet von Johannes Kepler“, *Actes du XIII^e Congrès International d'Histoire des Sciences, Moscou, 18–24 Août 1971*, Sektion VI, Moskau 1974, S. 246–250; Ludolf von Mackensen, „Der silberne Copernicus von Kassel: Eine astronomische Tafeluhr von Jost Bürgi und Hans Jakob Emck von 1591 als frühestes künstlerisches Bekenntnis zum neuen Weltsystem“, *Pantheon: Internationale Zeitschrift für Kunst*, 36, 1978, S. 132–138; Ders., *Die erste Sternwarte Europas* (wie Anm. 12); Johann Wenzel, „Das Getriebe im Deckel einer Tischuhr von Jost Bürgi“, *Alte Uhren*, 6, 1983, S. 25–31, 153–162; Helge B. J. Karlsen, „A 16th Century Astronomical Tableclock by Jost Bürgi (Justus Borgen) with Non-Uniform Motions of the Sun and Moon“, in: *Antiquarian Horology and the Proceedings of the Antiquarian Horological Society*, 14, 1983/84, S. 63–75; Ludwig Oechslin, *Technik und Kultur: Der Bürgi-Globus* (= Bildbände des Schweizerischen Landesmuseums, 7), Zürich 2000;

wie auch die bereits zitierte Biographie von Fritz Staudacher zu nennen.

[S. 41] Unter den Werken Jost Bürgis nehmen die beiden im folgenden näher behandelten Uhren eine herausgehobene Stellung ein.

Die „Planetenuhr“

Die „Planetenuhr“ (Breite 18,4 cm, Tiefe 13,6 cm, Höhe 39,3 cm; Inv. Nr. KK 846)¹⁶ ist nicht signiert, aber aufgrund ihrer ausgefallenen Konstruktion und dem Vorhandensein eines Remontoirs Jost Bürgi zugeschrieben worden. Das aus vergoldetem Messing bestehende, sehr fein gravierte Gehäuse wird als Prager Arbeit betrachtet. Vermutlich hat der in Prag ansässige Jan Vermeyen (vor 1558–1608) die Goldschmiedearbeiten an der Uhr ausgeführt. Da das kalendarische Zifferblatt auf der Rückseite mit dem Jahr 1600 beginnt, Bürgi jedoch erst ab 1604 in Prag lebte, wird ein Entstehungsjahr um 1605 angenommen. Auf diesen Ort deutet auch die Hervorhebung des Tages *Rudolphus* auf dem Kalenderzifferblatt hin, der eine Entstehungszeit der Uhr in der Regierungszeit Rudolfs II. nahelegt.

Das größtenteils aus Eisen bestehende Uhrwerk mit sieben Tagen Gangdauer und Remontoir ist mit einer kräftigen Antriebsfeder (der Federhausdurchmesser beträgt 8,1 cm) mit Darmsaite und hölzerner Schnecke ausgestattet. Der Aufzug des Antriebsgewichts erfolgte ursprünglich alle drei Stunden (wobei auch die Zeiger weitergeschaltet wurden), doch ist bei einem späteren Umbau die Auslösung des Remontoirs verändert worden.¹⁷

Die Uhr besitzt keine Hemmung, sondern deren Gang wird von einem rotierenden

Karsten Gaulke (Hg.), *Der Ptolemäus von Kassel: Landgraf Wilhelm IV. und die Astronomie* (= Kataloge der Museumslandschaft Hessen Kassel, 38), Kassel 2007, S. 25–31, 153–162; Erik Damm, *Grundlagen astronomischer Uhren*, Norderstedt 2009, S. 57–71; Josef Fust, „Zum 400. Geburtstag Jost Bürgis von Lichtensteig: Uhrmacher, Astronom und Mathematiker“, *Toggenburger Blätter für Heimatkunde*, 1952 (Sonderdruck); Hans Loeffel, „Das mathematische Werk Jost Bürgis“, ebd., H. 34, 1982, S. 37–51; Armin Müller, „Herkunft und Lebensweg Jost Bürgis“, ebd., S. 7–20; Johann Wenzel, „Jost Bürgi als Künstler der Mechanik“, ebd., S. 21–36; Ruedi Wehrli, „Jost Bürgi (1552–1632): Ein biografischer Versuch“, in: *Chronométraphilia*, 51, 2001, S. 43–72.

¹⁶ Bertele, „Formentwicklung“ (wie Anm. 12), S. 178f.; Ders., „Neue Belege“ (wie Anm. 12), S. 133f.; Henry C. King und John R. Millburn, *Geared to the Stars: The Evolution of Orreries and Astronomical Clocks*, Toronto/Buffalo/London 1978, S. 82f.; *Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.*, Freren 1988 (Ausstellungskatalog Kulturstiftung Ruhr, Villa Hügel, Essen, 10.6.–30.10.1988, Kunsthistorisches Museum, Wien, 24.11.1988–26.2.1989), Bd. I, S. 549f.; Klaus Maurice, „Jost Bürgi oder über die Innovation“, in: Ders. und Otto Mayr (Hg.), *Die Welt als Uhr: Deutsche Uhren und Automaten 1550–1650*, München/Berlin 1980 (Ausstellungskatalog Bayerisches Nationalmuseum, München, 15.4.–30.9.1980), S. 99–102, 224f.). Die umfassendste Analyse bieten Leopold, *Astronomen, Sterne, Geräte* (wie Anm. 13), S. 193–203 und Oechslin, *Bürgi* (wie Anm. 14), S. 38–44.

¹⁷ Gemäß Leopold, *Astronomen, Sterne, Geräte* (wie Anm. 13), S. 196f. erfolgt die Auslösung des Remontoirs im gegenwärtigen Zustand zu jeder vollen Stunde, später gab er jedoch einen Intervall von zwei Stunden an (*Prag um 1600*, Bd. I, S. 549).

Windflügel kontrolliert, dessen Form bei einer im Jahre 1873 erfolgten Reparatur verändert worden ist. Auf dessen Achse sitzt eine kleine vergoldete Kugel, die im Kristallzylinder des bekrönenden Türmchens der Uhr sichtbar ist. Die Regulierung erfolgt durch Veränderung des Antriebsgewichts; dieses besitzt auf der Oberseite eine Vertiefung, in die Bleikugeln gefüllt werden können.

Der Betrachter vermag nur an der rotierenden Kugel zu erkennen, daß in der Uhr etwas vor sich geht.

[S. 42] Auf der Vorderseite befindet sich oben ein heliozentrisches Planetarium. Dieses ist in der Forschung zunächst für eine Modifikation des copernicanischen Systems von Christoph Rothmann (c. 1550–1601) gehalten worden, eine Kompromißlösung zwischen dem ptolemäischen und copernicanischen System. Bei diesem sogenannten geoheliozentrischen Modell steht die Erde (der Rothmann im Gegensatz zu Tycho Brahe eine Achsendrehung zuweist) im Zentrum, und um diese rotieren der Mond und die Sonne. Die übrigen fünf Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn) aber kreisen um die Sonne. Bei der „Planetenuhr“ stehen dagegen sowohl die Erde als auch die Sonne still. Letztere bildet das Zentrum des Planetariums, während die Erde durch eine Bohrung in der vorgeblendeten Glasplatte markiert ist (vermutlich war hier ursprünglich ein Metallknopf vorhanden). Die Bohrung bildet den Mittelpunkt von 24 Radien in Abständen von je 15°, mit dem sich die jeweilige Lage der Planeten in Bezug auf den Tierkreis und zur Verbindungslinie Sonne-Erde feststellen lassen. Neben diesem (übrigens inkorrekt konstruierten) Strahlenbündel weist die Glasplatte um das untere Zifferblatt merkwürdigerweise eine Teilung in 12 Stunden auf. Da zudem in der Platte eine Bohrung für das Einstellen eines kleinen Zifferblattes auf der rechten Seite (s. unten) fehlt, kann diese nicht das Original sein.

Bei dem Planetarium der Uhr sind also die Bewegungen der Planeten auf die Achse Sonne – Erde bezogen. Die inneren Planeten (Merkur und Venus) kreisen dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt um die Sonne, die äußeren Planeten Mars, Jupiter und Saturn und die Fixsternsphäre drehen sich dagegen im Uhrzeigersinn. Letztere wird durch einen Ring mit den zwölf Tierkreiszeichen repräsentiert. Die Achsendrehung der Erde, wie auch die Bewegung des Mondes muß man sich im Geiste vorstellen.

Dieses ungewöhnliche Weltsystem scheint von Bürgi selbst konzipiert worden zu sein.¹⁸ Bereits 1586 hatte Raimarus Ursus (1551–1600) ein Planetarium von Bürgi bauen lassen, dessen Räder epizyklisch um die Position der Erde rotierten, sämtliche Planeten allerdings (bezogen auf die Achse Sonne – Erde) die gleiche Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn aufwiesen. Diesen Fehler scheint Christoph

¹⁸ Oechslin, *Bürgi* (wie Anm. 14), S. 39.

Rothmann bemerkt zu haben, und Landgraf Wilhelm IV. gab bei Bürgi ein verbessertes Modell in Auftrag. Beide Planetarien stellten gewissermaßen Vorstufen zur „Planetenuhr“ dar, sind jedoch leider nicht erhalten.¹⁹

[S. 43]

Vorderseite der Bürgi zugeschriebenen „Planetenuhr“ (Aufnahme: KHM-Museumsverband)

[S. 44]

Rückseite der Bürgi zugeschriebenen „Planetenuhr“ (Aufnahme: KHM-Museumsverband)

[S. 45] Die technische Ausführung des Planetariums der Wiener Uhr mag aus Überlegungen der Äquivalenz entstanden sein: Bürgi wird erkannt haben, daß sich die Positionen von Planeten, Sonne, Erde und Fixsternen gleichermaßen feststellen lassen, wenn eine Drehung des Planetensystems (resp. des Rädersatzes zur Anzeige der Planetenpositionen) gegenüber einem fixen Sternhimmel erfolgt oder jener um ein feststehendes Planetensystem rotiert. Dieser Umstand ermöglichte eine vereinfachte technische Lösung, indem Bürgi das Räderwerk zur Anzeige der Planetenbewegungen modulartig auf einer Platine fest installieren konnte und nur noch den Antrieb des Fixsternrings hinzufügen mußte. An der Anlage des Planetariums wird erkennbar, daß Bürgi den konstruktiven Aufwand möglichst minimieren wollte, ohne Abstriche bei den Anzeigen in Kauf nehmen zu müssen.²⁰

Auf der Vorderseite befinden sich weiterhin zwei kleine Zifferblätter, die links die Stunden (2×24 h, eingeteilt in jeweils 2 Stunden) und rechts die Sonntagsbuchstaben anzeigen. Diese Indikationen sind nicht mit dem Uhrwerk verbunden und müssen daher von Hand gestellt werden.

Das untere Zifferblatt gibt die ekliptikale Position von Sonne und Mond an. Weiterhin ist ein Drachenzeiger zur Anzeige der Bewegung der Mondknoten vorhanden. Der auf- bzw. absteigende Knoten bezeichnet den Schnittpunkt der Mondbahn mit der Ekliptik, und die Kenntnis der Position dieser beweglichen Punkte ist zur Vorhersage von Sonnen- und Mondfinsternissen von Bedeutung, denn nur wenn sich Sonne und Mond in der Nähe eines Knotens befinden, können Verfinsterungen der beiden Himmelslichter stattfinden. Schließlich ist außerhalb des Ekliptikring ein Kalendarium mit den wichtigsten Tagesheiligen angeordnet.

Ob mit dieser Anordnung auch eine Bedeutungszuweisung bzw. Rangordnung verbunden ist, die das heliozentrische Modell über das alte geozentrische System

¹⁹ Im Dithmarscher Landesmuseum zu Meldorf ist ein vom Verfasser gefertigtes Modell des Ursus-Planetariums ausgestellt; s. Günther Oestmann, „Zur Rekonstruktion des Planetariums von Raimarus Ursus“, in: Wolfgang R. Dick und Dietmar Fürst (Hg.), *Lebensläufe und Himmelsbahnen: Festschrift zum 60. Geburtstag von Jürgen Hamel* (= Acta Historica Astronomiae, 52), Leipzig 2014, S. 71–87.

²⁰ So überzeugend Oechslin, *Bürgi* (wie Anm. 14), S. 40f.

stellt?²¹ Man könnte sich durchaus auch vorstellen, daß Bürgi hier sozusagen eine „Detailklärung“ vorgenommen hat, denn das System Sonne – Mond ist am Planetarium ja nur angedeutet.

Auf der Rückseite der Uhr befindet sich ein großes, für den Zeitraum 1600–1640 gültiges Kalenderzifferblatt mit konzentrischen Ringen für die Angaben der Jahre, Epakten, Sonntagsbuchstaben, Osterdatum, Goldene Zahl und Sonnenzirkel nach dem Gregorianischen Kalender, der am 6./17. Januar 1584 in Böhmen eingeführt wurde.²² Dieses ist jedoch nicht mit dem Uhrwerk verbunden, weshalb der Zeiger manuell nachgeführt werden muß. Unter dem Zifferblatt ist eine stilisierte Stadtansicht (Prag mit dem Hradschin und der Karlsbrücke?) eingraviert.

[S. 46] An den Seitenflächen der Uhr steht in Nischen jeweils eine Silberstatuette vor einer gemalten Küstenlandschaft (links Apoll, darunter die Gravur des Ikarusflugs; rechts Merkur mit einer Darstellung von Ganymed mit dem Adler). Die Oberseite der Uhr um das Türmchen ziert schließlich eine Darstellung der sieben Planeten.

Dank der eingehenden Untersuchungen Leopolds lassen sich detaillierte Angaben über die Anzeigegenauigkeit der „Planetenuhr“ machen.²³ Die Zahnzahlen des astronomischen Getriebes entsprechen dem Ursus-Planetarium von 1586, doch hat Bürgi die Räder für die Bewegung der Venus etwas modifiziert.

Die Fehlweisungen erreichen beim Planetarium pro Jahr folgende Größenordnungen:

Fixsterne/Ekliptik:	ca. 0,25°
Merkur:	ca. 2,5°
Venus:	ca. 0,14°
Mars:	ca. 0,1°
Jupiter:	ca. 0,8°
Saturn:	ca. 0,25°

Das ist insgesamt ein hervorragendes Ergebnis, und lediglich der Zeiger für den Mars mußte aufgrund der großen Exzentrizität von dessen Bahn alle vier, fünf Jahre nachgestellt werden. Das ist an sich problemlos möglich, da sämtliche Zeiger mit zügiger Reibung aufgepaßt worden sind, doch müßte dazu die gläserne Abdeckplatte demontiert werden. Eine Stellung der Uhr ist hingegen durch die Bohrung über dem kleinen Zifferblatt links möglich. Über Einstecken eines Schlüssels im Zentrum des Systems Sonne – Mond läßt sich das Remontoir auslösen.

²¹ Bertele, „Formentwicklung“ (wie Anm. 12), S. 178.

²² Dirk Steinmetz, *Die Gregorianische Kalenderreform von 1582: Korrektur der christlichen Zeitrechnung in der Frühen Neuzeit*, Ostersheim 2011 (zugl. Diss. Heidelberg 2010), S. 172f.

²³ Leopold, *Astronomen, Sterne, Geräte* (wie Anm. 13), S. 197–203.

Beim System Sonne – Mond ist beim Sonnenzeiger eine jährliche Fehlweisung von $0,25^\circ$ zu verzeichnen, da dieser in 365 Tagen umläuft. Der Mondzeiger bleibt pro Jahr etwa 6 Stunden (entsprechend 2°) zurück; daraus entsteht für den synodischen Umlauf des Mondes ein Fehler von etwa 4,5 Stunden bzw. $2,25^\circ$. Die „drakonitische Periode“ (Durchlauf der Knotenpositionen über 360°) schließlich ist 22 Tage zu kurz, was einen jährlichen Fehler von 3,5 Bogenminuten ausmacht.

[S. 47]

Werk der „Planetenuhr“ (Leopold, *Astronomen, Sterne, Geräte*, S. 196)

[S. 48]

Die sogenannte „Bergkristalluhr“ von Jost Bürgi (Aufnahme: KHM-Museumsverband)

[S. 49]

Die „Bergkristalluhr“

Die sogenannte „Bergkristalluhr“ (Inv. Nr. KK 1116)²⁴ bildet den Gipfelpunkt von Bürgis Schaffen, mit der er eine überaus ansprechende Synthese von Technik, architektonischem Aufbau und Materialität geschaffen hat.

Das Gehäuse der kleinformatischen Uhr (deren Grundfläche beträgt ca. 11 x 11 cm und die Höhe beträgt nur 18,3 cm) besteht aus einem achteckigen, durchbrochenen Sockel aus vergoldetem Messing, einem Mittelstück aus geschliffenem Bergkristall und einer ebenfalls aus Bergkristall bestehenden Kalotte, unter der sich ein kleiner Himmelsglobus dreht. Auch die Kugel des winzigen Globus mit einem Durchmesser von 5,6 cm besteht aus Bergkristall. Auf den Zifferblättern der Vorderseite werden (von oben nach unten) die Sekunden, Minuten und zwölf Stunden angezeigt. Die Indikation der Mondphasen erfolgt mittels einer halbvergoldeten Kugel auf der Rückseite. Ein darunterliegendes Zifferblatt mit Aspektarium im Mittelfeld zeigt das Mondalter und die Winkelstellung von Sonne und Mond an.

Das federgetriebene Uhrwerk mit Schnecke ist mit einem Remontoirauzug ausgestattet (wobei die Zugfeder des Gehwerks jede Viertelstunde vom Viertelschlagwerk aufgezogen wird) und schlägt die Viertel-, wie auch vollen Stunden. Es ist 12- oder 24-Stundenschlag einstellbar. Als Hemmung hat Bürgi den Kreuzschlag gewählt. Mit Remontoirauzug und Kreuzschlag weist die Uhr zwei Spezifika der Uh-

²⁴ Auch diese Uhr ist mehrfach publiziert worden; s. Bertele, „Precision Timekeeping“ (wie Anm. 12), S. 798–801; Ders., „Formentwicklung“ (wie Anm. 12), S. 181f.; Ders., „Neue Belege“ (wie Anm. 12), S. 134–137; King/Millburn, *Geared to the Stars* (wie Anm. 17), S. 81f.; Maurice, „Jost Bürgi“ (wie Anm. 17), S. 97–99; Leopold, *Astronomen, Sterne, Geräte* (wie Anm. 13), S. 204–210; Helge B. J. Karlsen, „Jost Bürgi's Rock Crystal Clock from the Period 1622–1627“, in: *Horological Journal*, 128, 1986, Nr. 11, S. 8–14; *Prag um 1600*, Bd. II, S. 261f.

renkonstruktionen Bürgis auf, die von diesem um 1585 in Kassel erfunden worden sind. Die kleine Himmelskugel mit gravierten Darstellungen der Sternbilder und aufgeklebten (zumeist verlorengegangenen) Silbersternchen ist aus zwei Halbschalen zusammengesetzt und führt an einem Sterntag (23 h 56 m) eine Umdrehung aus. Deren beide Halbschalen sind durch einen vergoldeten Ekliptikring mit Bezeichnung der zwölf Tierkreiszeichen getrennt, auf welchem sich das Sonnenscheibchen bewegt. Die Sternbilddarstellungen ähneln denjenigen auf Bürgis in Kassel gefertigten Himmelsgloben, die von Anton Eisenhoit in Warburg (1553–1603) gestochen worden sind.

Innerhalb der Kristallkugel befinden sich ein aus zarten Stahlreifen und -stangen gebildetes System der Großkreise der Zeichenbegrenzungen und der vergoldete Reif des Himmelsäquators. Am Nordpol der Himmelsachse ist ein 24-Stundenzifferblatt montiert.

[S. 50]

Himmelsglobus der „Bergkristalluhr“ (Aufnahme: KHM-Museumsverband)

[S. 51]

Halbschalen des Himmelsglobus der „Bergkristalluhr“ (Aufnahmen: KHM-Museumsverband)

Das Uhrwerk ist zweimal mit *lobst Burgi fe.* signiert, so daß an der Autorschaft keinerlei Zweifel bestehen. Der ganz unterschiedliche Duktus der beiden Signaturen in Kursivschrift und Antiqua weist auf verschiedene Hände hin. Am Bau der Uhr waren offensichtlich – wie seinerzeit durchaus üblich – mehrere Gewerke beteiligt. Einen deutlichen Hinweis auf die Datierung gibt das Monogramm CC unter einem Fürstenhut und das Emblem des Goldenen Vließ auf dem Sockel. Dieses läßt sich mit Fürst Carl I. von Liechtenstein (1569–1627) in Verbindung bringen, dem der Orden 1622 verliehen wurde.

Der Kristallschnitt mit seiner schlichten Form ist dem Spätwerk des Goldschmieds und Steinschneiders Ottavio Miseroni (1567–1624) zugeschrieben worden. Um diese Zeit haben Bürgi und Miseroni für Fürst Karl I. gearbeitet, so daß eine Datierung im Zeitraum 1622/27 plausibel erscheint. Die Tatsache, daß der Fürst nur sein Monogramm und nicht sein Wappen auf die Uhr gravieren ließ, läßt vermuten, daß die Uhr als Geschenk gedacht war. Möglicherweise hat Fürst Carl I. die seit langer Zeit zum Bestand der kaiserlichen Schatzkammer gehörende Uhr zum Dank für kaiserliche Gunst und die Verleihung des Ordens vom Goldenen Vließ als Geschenk für Ferdinand II. in Auftrag gegeben. Die geringen Abmessungen der Uhr verboten die Verwendung großer Zahnzahlen bei der Konstruktion des

Räderwerkes für den Globus.²⁵ Trotzdem vermochte Bürgi hier eine sehr hohe Anzeigegenauigkeit zu erreichen. Die tropische Jahreslänge ist mit einer jährlichen Abweichung von ca. 44 Minuten gut getroffen, während bei der Sonnenbewegung ein jährlicher Fehler von etwa $\frac{1}{4}$ Tag (bzw. $\frac{1}{4}^\circ$) entsteht. Dies ist aber insofern unkritisch, als eine Fehlweisung dieser Größe auf dem Ekliptikring, der nur einen Umfang von ca. 176 mm besitzt, erst nach sehr langer Zeit wahrnehmbar ist.

Signaturen der „Bergkristalluhr“ (Zeichnung des Verfassers)

Die mittlere Mondbewegung wird mit einer Abweichung von nur 0,0007 Tag (entsprechend 57 Sekunden) pro synodischem Umlauf (Lunation) hervorragend dargestellt. Obwohl damit eine Korrektur erst nach vielen Jahren Laufdauer der Uhr erforderlich ist, hat Bürgi eine Rutschkupplung zum Nachstellen vorgesehen. Das äußere Erscheinungsbild der Uhr mit ihrem durchsichtigen Kristallgehäuse und transparenten Himmelsglobus ist sehr ungewöhnlich, und man fragt sich, was Bürgi zur Wahl dieses Materials bewogen haben mag. Hans v. Bertele hat angenommen, daß die Idee der Einkapselung des Uhrwerks in ein Bergkristallgehäuse auf Kaiser Karl V. zurückgehe, der eine Tischuhr besessen hat, durch deren Seiten man das gehende Werk beobachten konnte.²⁶ Bürgi wurde jedoch 1586 von Landgraf Wilhelm IV. von Hessen als „zweiter Archimedes“ gerühmt,²⁷ und dies weist auf eine andere Bedeutungsebene der „Bergkristalluhr“ hin.

[S. 53] Bei der Eroberung von Syracus im Jahre 212 v. Chr. erbeutete der römische General Marcus Claudius Marcellus zwei von Archimedes verfertigte Sphären. Die eine (ein Himmelsglobus) wurde im Tempel der Virtus zu Rom aufgestellt, die andere aber von Marcellus als persönlicher Beuteanteil beansprucht und gelangte in dessen Haus. Nach einer fragmentarischen Beschreibung bei Cicero (45 v. Chr.) zeigte jenes Himmelsmodell die Bewegungen der sieben Planeten sowie die Verfinsterungen von Sonne und Mond.²⁸ Es muß sich demnach um eine Art Planetarium gehandelt haben, und Cicero hebt an anderer Stelle hervor, daß dessen Bewegungen durch eine einzige Umdrehung hervorgebracht wurden.²⁹ Auch in späterer Zeit finden sich mehrere Hinweise auf das Gerät. Im 1. Jahrhundert wurde es von Ovid erwähnt,³⁰ und nach dem Kirchenvater Lactanz (um 300) zeigte es auch die

²⁵ Dazu *en détail* Karlsen, „Jost Bürgi’s Rock Crystal Clock“ (wie Anm. 24).

²⁶ Bertele, „Formentwicklung“ (wie Anm. 12), S. 181. Dabei dürfte es sich um die sogenannte „Kristalluhr“ Janello Torrianis gehandelt haben.

²⁷ „*Diligentiaque et industria Automatarij nostri, IVSTI BYRGII, qui quasi alter Archimedes est*“; Brief an Tycho Brahe vom 14.4.1586, Tycho Brahe, *Opera omnia*, Hg. John Louis Emil Dreyer, Kopenhagen 1913/29, Bd. VI, S. 52; deutsche Fassung: S. 49.

²⁸ *De republica* I.14, 21f.

²⁹ *Tusculanae disputationes*, I.63.

³⁰ *Fasti*, 269–280.

Bewegung der Fixsterne.³¹ Laut Cicero (und später Lactanz) war die Sphaera des Archimedes aus Metall gefertigt, Claudian zufolge bestand die Kugel hingegen aus Glas.³² Weiterhin wird im 16. Jahrhundert von Girolamo Cardano ein anderes gläsernes Himmelsmodell erwähnt: Der persische Sassanidenkönig Šāpur I. (regierte 240–272) soll eine gläserne Maschine in Auftrag gegeben haben, in deren Zentrum man sitzen und den Sternenhimmel betrachten konnte.³³

Auch wenn die genannten literarischen Belegstellen³⁴ insgesamt nur eine sehr vage Vorstellung der „Sphaera“ des Archimedes ergeben und kaum Rückschlüsse auf konstruktive Details zulassen, genoß dieses bedeutende antike Himmelsmodell geradezu legendären Ruhm. Es besaß Vorbildcharakter und spielte als Stimulans für den Uhrenbau im 16. und 17. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Rolle. Die überlieferten Erwähnungen der „Sphaera“ des Archimedes dürften bei der Wahl des Materials für die „Bergkristalluhr“ maßgeblich gewesen sein: Es galt, sich mit der Leistung und Komplexität des Himmelsmodells des großen antiken Vorgängers zu messen. Gleiches gilt übrigens auch für die beiden von Janello Torriani (um 1500–1585) für Kaiser Karl V. 1547/50 bzw. 1554/62 gebauten Uhren (den sogenannten „Mikrokosmos“ und die „Kristalluhr“).³⁵ Torriani ist bereits von einem Zeitgenossen, dem spanischen Humanisten Ambrosio de Morales

³¹ *Divinae Institutiones*, II.5.

³² *Carmina minora*, 51.

³³ *Referunt Sabor regem Persarum huiusmodi machinam tam grandem è vitro construi fecisse, ut in eius sederet tanquam in terrae sphaerula, spectantem sub pedibus etiam astra, exorientatiaeque; ac occidentia sidera, ut sic mortalis cum esset, supra tamen omnem mortalibus fastum et expectationem esse videretur* (Sapor, der König der Perser, ließ eine so große Maschine aus Glas bauen, um in ihr zu sitzen, wie in einer kleinen Erdkugel die Sterne unter den Füßen, die Auf- und Untergänge der Gestirne betrachtend, so daß er, obwohl sterblich, dennoch über alle Bedingungen der Sterblichkeit erhaben zu sein schien); Girolamo Cardano, *De subtilitate*, Basel 1560, Buch XVII, S. 1029.

³⁴ Zu den Quellen der Sphaera des Archimedes s. Heinrich August Schieck, „Über die Himmelsgloben des Anaximander und Archimedes: Ein Beitrag zur Aufhellung des Alterthums, Zweite Abtheilung. Die Sphäre des Archimedes“, in: *Jahresbericht über das Kurfürstliche Gymnasium zu Hanau*, 1846, S. 1–32; Bernhard Bunte, „Über Archimedes, mit besonderer Berücksichtigung der Lebens- und Zeitverhältnisse, sowie zweier von demselben herrührenden mechanischen Kunstwerke“, in: *Programm der Realschule zu Leer*, Leer 1877, S. 3–21; Friedrich Hultsch, „Über den Himmelsglobus des Archimedes“, *Zeitschrift für Mathematik und Physik: Historisch-literarische Abtheilung*, 22, 1877, S. 106–107; Alois Schlachter, *Der Globus: Seine Entstehung und Verwendung in der Antike nach den literarischen Quellen und den Darstellungen in der Kunst* (= Stoicheia: Studien zur Geschichte des antiken Weltbildes und der griechischen Wissenschaft, H. 8), Leipzig/Berlin 1927, S. 48–51; Olof Gigon, „Posidoniana – Ciceroniana – Lactantiana“, in: Willem den Boer u. a. (Hg.), *Romanitas et Christianitas: Studia Iano Henrico Waszink A.D. VI Kal. Nov. A. MCMLXXIII XIII lustra complenti oblata*, Amsterdam/London 1973, S. 145–180.

³⁵ Cristiano Zanetti, „The Microcosm: Innovation and Technological Transfer in the Habsburg Empire of the Sixteenth Century“, in: *History of Technology*, 32, 2014, S. 35–65; Ders. (Hg.), *Janello Torriani: A Renaissance Genius*, Cremona 2016 (Ausstellungskatalog Museo del Violino, Cremona, 10.9.2016–29.1.2017), S. 117–126; *Janello Torriani and the Spanish Empire: A Vitruvian Artisan at the Dawn of the Scientific Revolution* (= Nuncius Series: Studies and Sources in the Material and Visual History of Science, 2). Leiden/Boston 2017, S. 270–296.

(1513–1591), mit Archimedes verglichen worden.³⁶

Die „Bergkristalluhr“ Bürgis gehört zu den frühesten Zeitmessern mit Sekundenanzeige. Der kaiserliche Mathematiker und Leibarzt Paulus Fabricius (1529–1588) erwähnt 1557 erstmals eine für den Regensburger Rentmeister Andreas Wolf hergestellte Uhr, die Sekunden und sogar deren Bruchteile anzuzeigen vermochte.³⁷ Mit seinem Mauerquadranten bemühte sich Tycho Brahe auf der Insel Hven, Meridiandurchgänge von Sternen mit äußerster Präzision zu messen und benutzte hierbei vier Uhren. Über deren Konstruktion ist außer der Tatsache, daß eine dieser Uhren ein aus Messing bestehendes Rad mit 1200 Zähnen und ca. 78 cm Durchmesser besaß, leider nichts bekannt.³⁸ Diese in die [S. 55] Zukunft weisenden Versuche erwiesen sich jedoch – bedingt durch die unzureichende Ganggenauigkeit der damals verfügbaren Zeitmesser – als Fehlschlag.

In Kassel wurde bei astronomischen Beobachtungen 1586 ein „*Secunden Uhrlein*“ verwendet. Nach der Angabe von Landgraf Wilhelm IV. sollte dieses nach 24 Stunden im Vergleich mit einer Sonnenuhr weniger als eine Minute abweichen.³⁹ Zu jener Zeit befand sich auch in der Dresdner Kunstkammer eine von Hans Kurzrock verfertigte Uhr mit Sekundenanzeige.⁴⁰

Man kann sagen, daß der alte Meister – Bürgi war zur Zeit der Verfertigung der „Bergkristalluhr“ über 70 Jahre alt! – hier alle Register seines Könnens gezogen hat. Mit dem Einbau von Remontoir, Kreuzschlag und Sekundenzeiger präsentiert

³⁶ Ambrosio Morales, *Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en la corónica con las averiguaciones de sus situos y nombres antiguos*, Madrid 1792, Bd. 9, S. 337.

³⁷ „*Horologium, exigua quantitate est, et sine ambiguitate in eo non modo minuta, sed etiam secunda scrupula, imo & quindena tertia scrupula, notari poterunt*“; *Encomium sanitatis recitatum a Paulo Fabricio, Rom. Regis Mathematico, cum gradu doctatus in medicina ornaretur* [...], Wien 1557, fol. 1v. Über Fabricius s. Robert Winter, *Paulus Fabricius: Ein Wiener Universitätsprofessor des 16. Jahrhunderts*, Diss. Universität Wien 1980; zu dessen astronomischer Tätigkeit s. S. 62–87.

³⁸ „*Ut vero tempus Observationis atque ipsissimum momentum transitus per Meridianum unâ constet; Tertius quidam apud H notatus Horologijs I et K attendit, quando Observator apud F signum dat, quod etiam temporis momentum ab eo, qui juxta G sedet, libro inscribitur. Horologia autem, de quibus dixi, talia sunt, ut non solum singula Horarum minuta, sed & scrupula earundem secunda, quâ fieri potest, praecisione indicent, et aequalitatem revolutionis Coelestis aemulentur. Quod licet difficulter praestetur; tamen adhibita requisitâ diligentia quodammodo obtineri potest, et vitium, si quod obrepserit animadverti et corrigi. Ideoque duo ad minimum esse oportet horologia eiuscemodi, quo unum alterum emendet, sicubi opus fuerit. Nos quatuor eiuscemodi in promptu habemus, quorum unum & maximum tribus rotis rem omnem expedit, quarum major e solido & puro Orichalco fusa 1200. habet denticulos. Est enim in diametro duorum cubitorum. Caetera hinc aestimentur. Reliqua tria horologia minora sunt, & pluribus indigent rotulis: horum vero omnium compositionem alias V. D. Dabimus*“; Tycho Brahe, *Opera omnia*, Hg. John Louis Emil Dreyer, Kopenhagen 1913/29, Bd. V, S. 29f.; s. auch die englische Übersetzung von Hans Ræder, Elis Strömgren u. Bengt Strömgren (Hg. u. Übers.), *Tycho Brahe's Description of his Instruments and Scientific Work as given in Astronomiae Instauratae Mechanica (Wandesburgi 1598)*, Kopenhagen 1946, S. 29–31.

³⁹ Karsten Gaulke und Michael Korey, „Alltag uff der Aldaun: Die Vermessung des Fixsternhimmels“, in: *Der Ptolemäus von Kassel* (wie Anm. 15), S. 59.

⁴⁰ „*3 Gewicht uhren, schlegt die eine virltel und stunden, die andere weist virltel und stunden, minuten und secunden, die dritte weiset die stunden. Hat beide Hans Kurzrockh gemacht*“; *Kunstkammerinventar*, Dresden, Mathematisch-Physikalischer Salon, fol. 238v/255v (1587).

sich ein Uhrmacher, der energische Schritte hin zur Präzisionszeitmessung unternimmt, Wert auf die Genauigkeit astronomischer Anzeigen (insbesondere der Mondbewegung) legt und in der Lage ist, das alles auch noch in sehr kleinen Dimensionen auszuführen. Dabei spielt Bürgi virtuos mit der Materialität: Das kristallene Gehäuse macht die Mechanik transparent, es ermöglicht dem Betrachter Einblicke von allen Seiten, und doch vermag man nur sehr wenig von den technischen Bestandteilen wahrzunehmen. Wie bei der „Planetenuhr“ ist der eigentliche Funktionszusammenhang dem Betrachter entzogen. Bürgi hat es geschickt verstanden, den Antrieb und das Zusammenwirken der einzelnen Baugruppen zu verschleiern. Hinter Platinen mit kunstvollen à-jour Ornamenten liegt das Uhrwerk, dessen Antrieb im Sockel verborgen ist. Die beiden Unruhen des Kreuzschlages sind auf entgegengesetzten Seiten der Uhr getrennt angeordnet, und wie der kunstvolle Globus angetrieben und das Sonnenscheibchen bewegt wird, läßt sich bestenfalls erahnen.

Bei beiden Uhren handelt es sich nicht um wissenschaftliche Meßgeräte, sondern um exquisite Kunstkammerobjekte, die allenfalls Demonstrationscharakter hatten. Das Laufwerk der „Planetenuhr“ war im Verhältnis zu den im astronomischen Räderwerk sehr genau realisierten Umlaufzeiten der Planeten viel zu ungenau. Doch sind beide Uhren exzeptionelle Beispiele für die Kreativität Bürgis und seine enormen handwerklichen Fähigkeiten.

[S. 56]

Mauerquadrant Tycho Brahes in der Sternwarte Uraniborg auf der Insel Hven (*Astronomiae Instauratae Mechanica*, Wandsbeck 1598, fol. A4v)

[S. 57]

Zifferblätter der „Bergkristalluhr“ (Aufnahme: KHM-Museumsverband)

[S. 58]

Danksagung

Für die Überlassung von Bildmaterial und die Möglichkeit, Einblick in die Restaurierungsdokumentation der „Planetenuhr“ zu nehmen, sei Herrn Dr. Paulus Rainer (Kurator der Kaiserlichen Schatzkammer im Kunsthistorischen Museum Wien) herzlich gedankt.

Anschr. d. Verf.: Prof. Dr. Günther Oestmann, Gandersheimer Str. 20,
28215 Bremen; E-Mail: oestmann@nord-com.net